



Le génie pour l'industrie

Département de génie logiciel et des TI

UQÀM | Département d'informatique

Introduction à la Gestion de projet logiciel— chapitre 1

Professeur Alain April, ing. PHD

(révisé par la professeure Sylvie Trudel et Bruel Géranson, Ph.D., UQAM)



Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. Ce document peut être utilisé à des fins d'étude personnelle seulement. Aucune partie de cette œuvre ne peut être transmise ou reproduite d'une quelconque façon sans la permission du détenteur du droit d'auteur.



Présentation des participants



Présentation du cours



But du cours

- Donner aux étudiants des moyens de devenir aptes à élaborer, planifier, exécuter et contrôler des projets de développement ou d'évolution de logiciels, en se servant d'approches et d'outils employés dans la pratique en gestion de projets dans les entreprises

Gestion de projets - Historique



Gestion de projets - Historique

19e siècle

- **Construction du chemin de fer**
 - Projet complexe/ coordination activités et employés et approvisionnement;
- **Diagramme de Gantt :**
 - Henry Gantt (1861-1919) a développé une technique permettant de « visualiser » l'ordonnancement des activités dans le temps
 - Permettant meilleure utilisation RH, matérielles et techniques;



Gestion de projet-Historique

- Diagramme PERT (Program Evaluation and Review Technique)
 - Outil visuel de gestion de projet utile pour planifier les différentes tâches d'un projet
 - Définir le calendrier du projet.
 - Les diagrammes de PERT permettent aux chefs de projet de voir tous les détails de planification essentiels tels que
 - Les dépendances entre les tâches,
 - La durée estimée des tâches
 - Le temps minimum nécessaire à la réalisation du projet

Gestion de projets - Historique

- Project Management Institute (PMI)
 - Association professionnelle à but non lucratif, qui propose des méthodes de gestion de projet
 - Fondé aux USA en 1969
- Harvard Project Manager
 - 1er logiciel de gestion de projets pour micro ordinateur en 1983



La gestion de projet logiciel



Introduction

- Avez-vous déjà eu la responsabilité de la gestion d'un projet logiciel?
- Comment ça s'est passé?
- Quels ont été vos plus grands défis?

Projet

Projet

- Ensemble complexe de tâches et d'Activités visant à:
 - Produire et livrer un EXTRANT déterminé à l'avance,
 - Respectant des contraintes convenues de budget, d'échéance et de qualité.
- Une combinaison de ressources humaines, matérielles et financières mises ensemble dans une organisation temporaire afin d'atteindre un but spécifique.

Projet

- Appuie la stratégie de l'entreprise;
- Solution à un problème / réponse à une opportunité;
- **Projet VS opération courante**

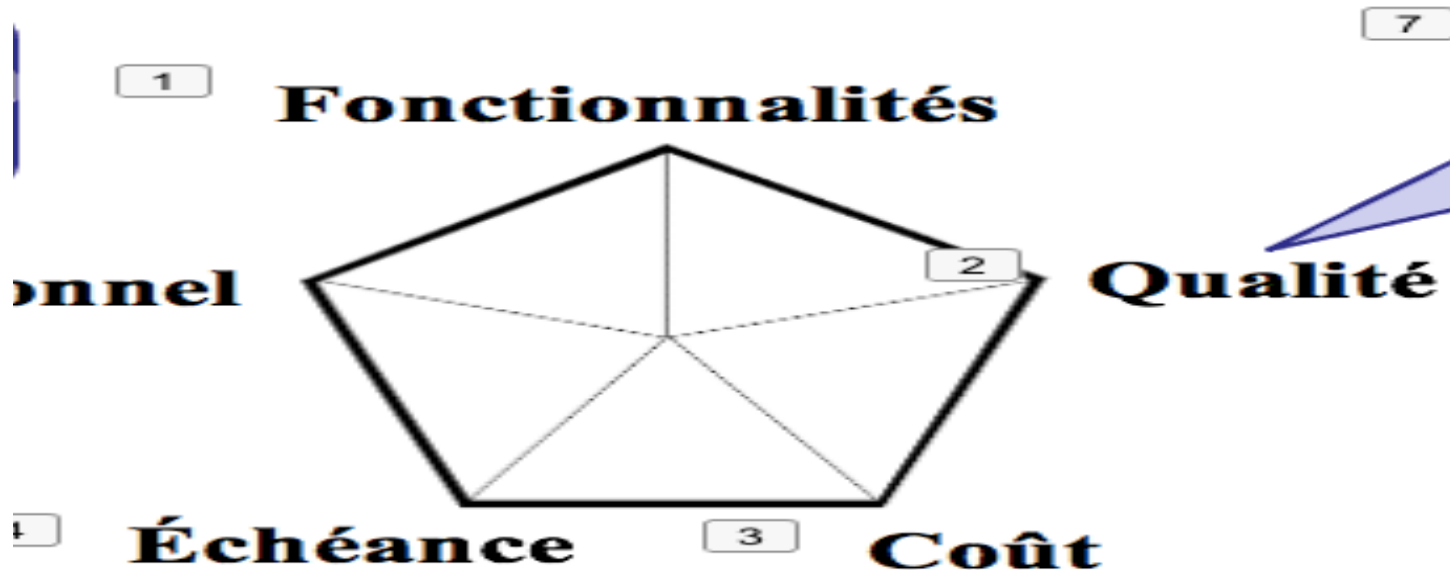
Caractéristiques d'un projet

- Un projet présente des caractéristiques qu'on qualifie parfois d'intrinsèque et qui le différencient d'une opération courante.
- Ces caractéristiques peuvent se résumer comme suit:
 - Nouveauté: Le projet est une réalisation unique et non une activité répétitive (date de début et de fin);
 - Unicité: le projet constitue une nouveauté pour l'entreprise qui le réalise;

Contraintes d'un projet

Contraintes (caractéristiques extrinsèques)

- Tous les projets sont soumis a des contraintes,
- Elles sont inhérentes à la notion de projet et font partie de sa définition.



Promoteur et Mandataire

Les deux intervenants principaux d'un projet

- **Promoteur**
 - Personne physique ou morale qui dispose des ressources financières et veut investir dans un projet pour obtenir un extrant dont elle tirera les avantages;
- **Mandataire**
 - Personne physique ou morale qui emploie des ressources spécialisées et les affecte à la planification et l'exécution d'un projet, dans le cadre d'un mandat confié par un promoteur;

Gestion de projets

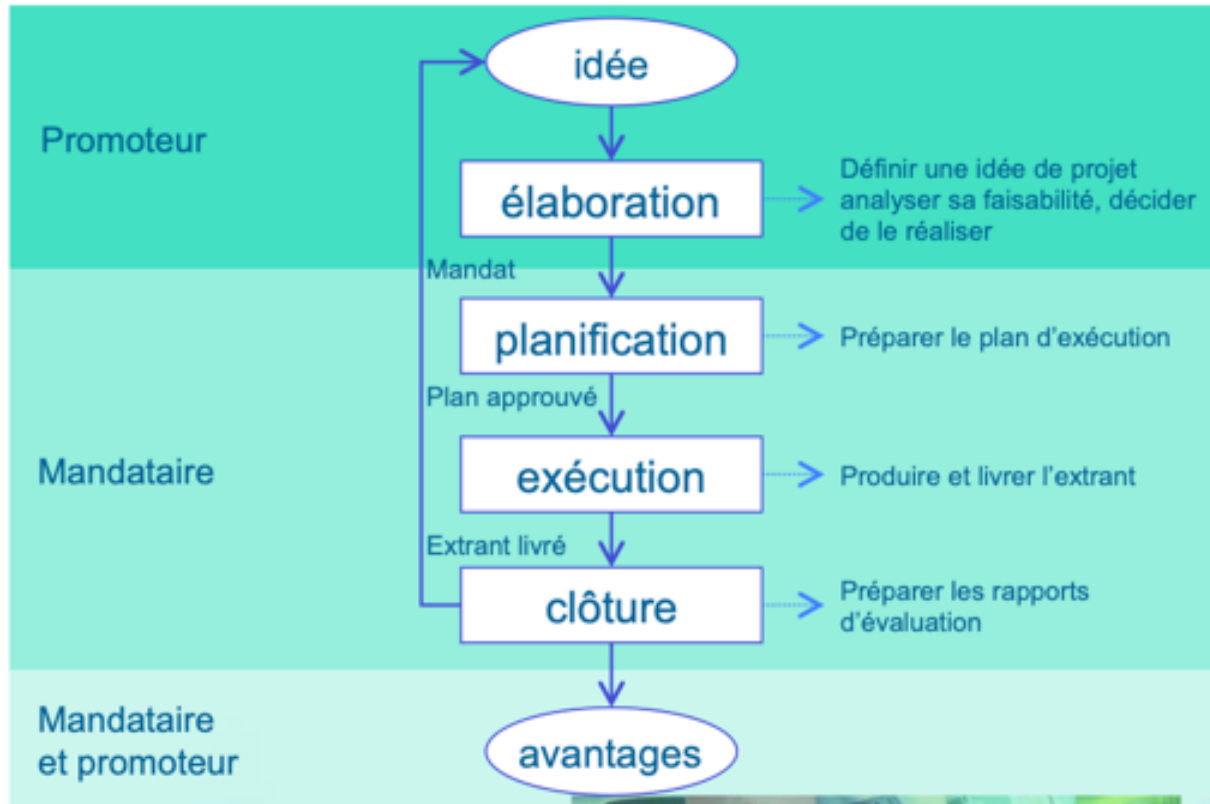
C'est quoi la GP

Gestion de projets

Définition

- Ensemble des décisions prises et interventions effectuées dans le but d'assurer le succès d'un projet dans toutes les phases;
- Processus d'organisation, de planification, d'exécution et de contrôle du travail dans le but d'atteindre les objectifs d'un projet;
- Application de techniques spécifiques pour atteindre des objectifs prédéterminés d'étendue, de temps, de coûts, de qualité et de satisfaction des bénéficiaires.

Diagramme générique



La gestion de projet – logiciel et TI

- Le Project Management Institute (PMI) propose des pratiques génériques de gestion de projet;
- Des difficultés spécifiques au domaine:
 - La jeunesse relative et l'intangibilité du domaine;
 - Les attentes parfois démesurées de résultats rapides;
 - Les difficultés d'estimations;
 - Les changements continuels de technologies sous-jacentes.

Comment définir les domaines de connaissances du management de projet en génie logiciel – SWEBoK) ?

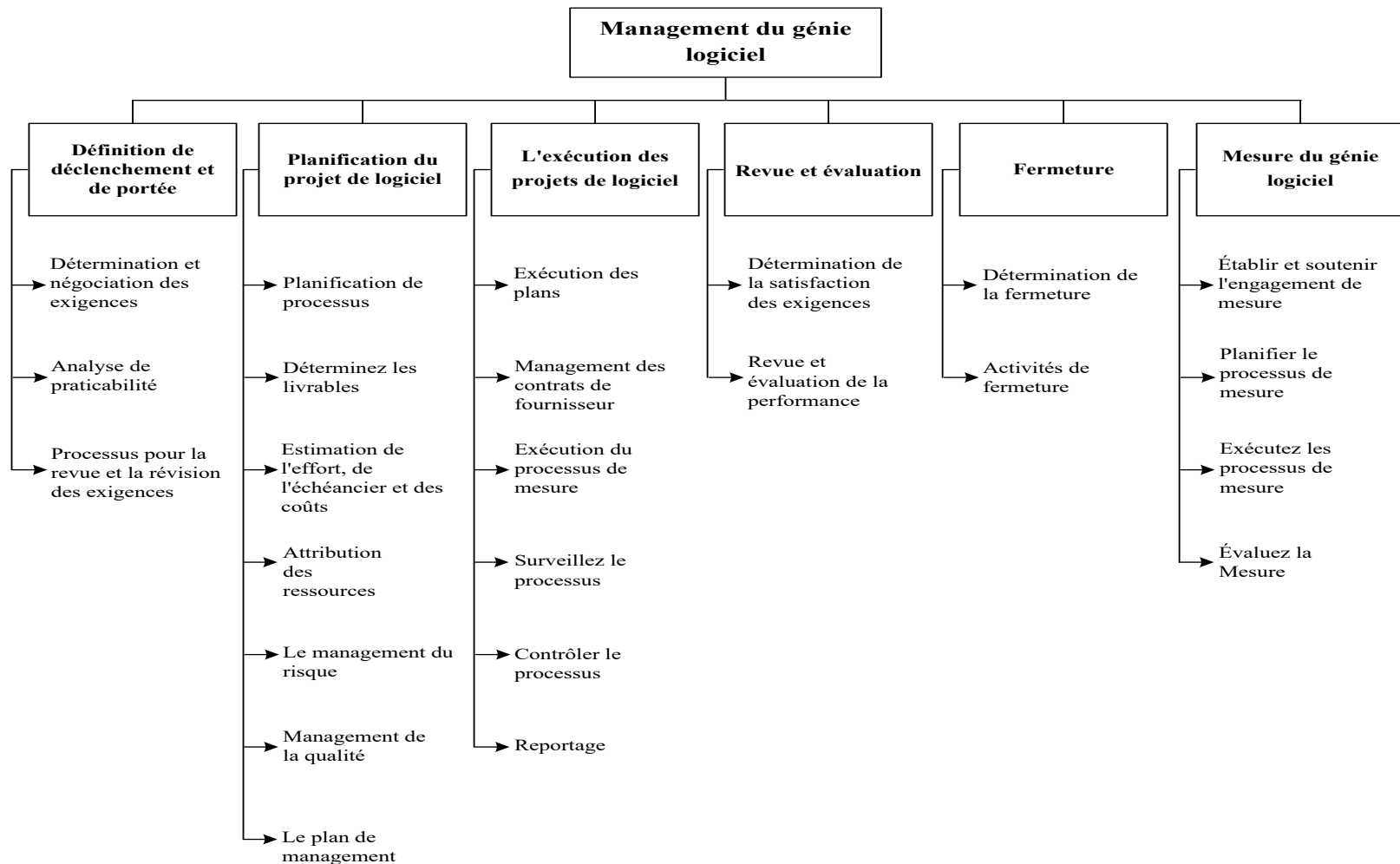
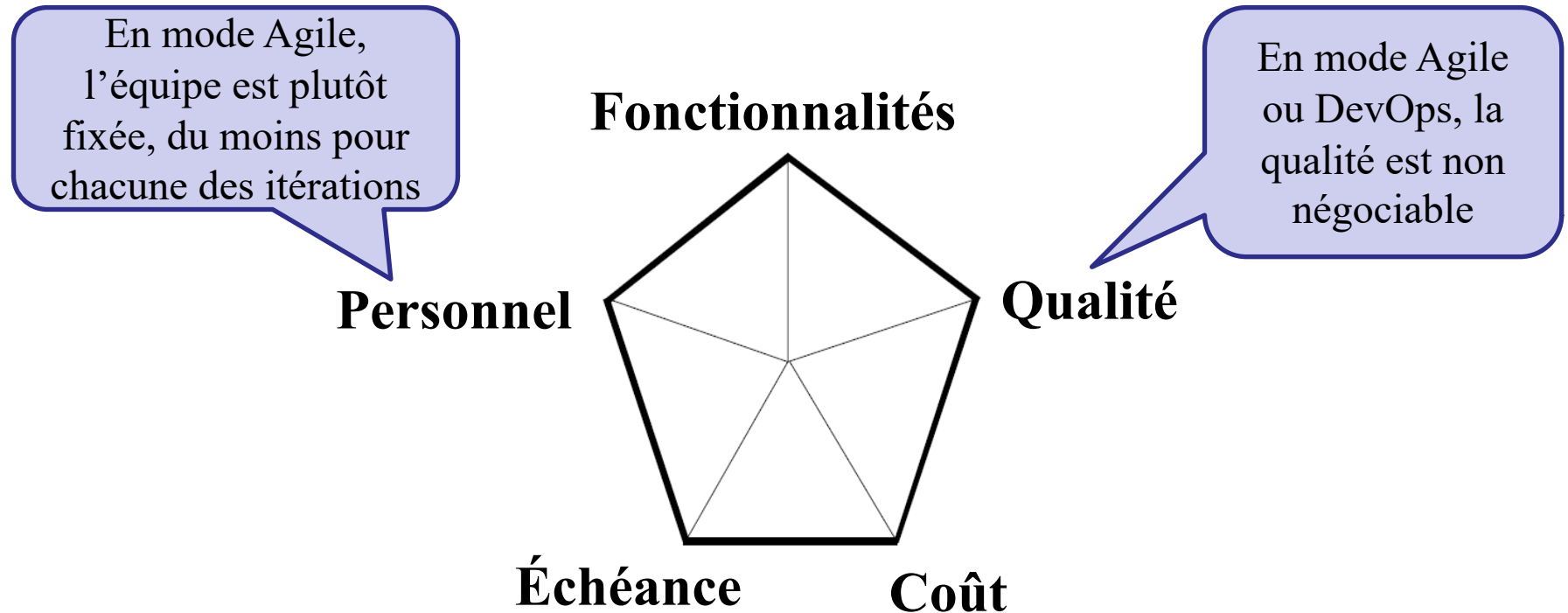


Diagramme de flexibilité



Ces cinq dimensions représentent les compromis à négocier avec votre patron avant de démarrer un projet logiciel

Cycle de vie VS Cycle de développement

Cycle de vie VS Cycle de développement?

Cycle de vie - Logiciel

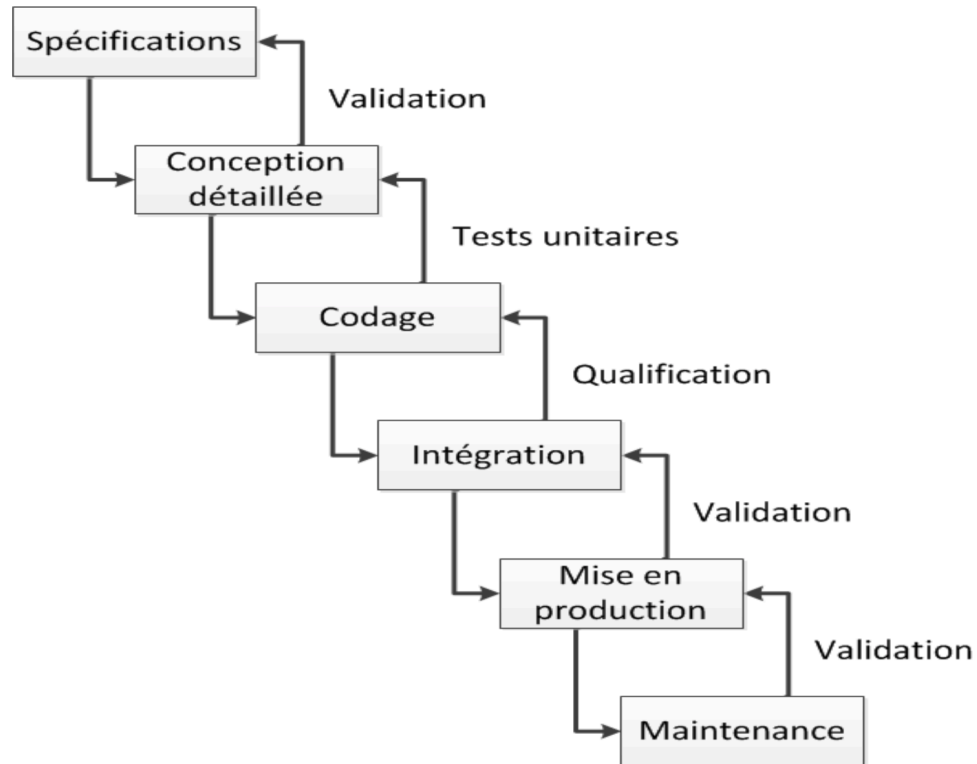


- **Cycle de vie (*Life cycle*)**
 - Évolution d'un système, produit, service, projet ou autre entité d'origine humaine de la conception à la retraite (ISO 12207).
- **Cycle de développement (*Development life cycle*)**
 - Processus de cycle de vie du logiciel qui comporte des activités d'analyse des besoins, de conception, de codage, d'intégration, de tests, d'installation et de soutien pour l'acceptation des produits logiciels (ISO 90003).

1.3 Le choix d'un cycle de vie

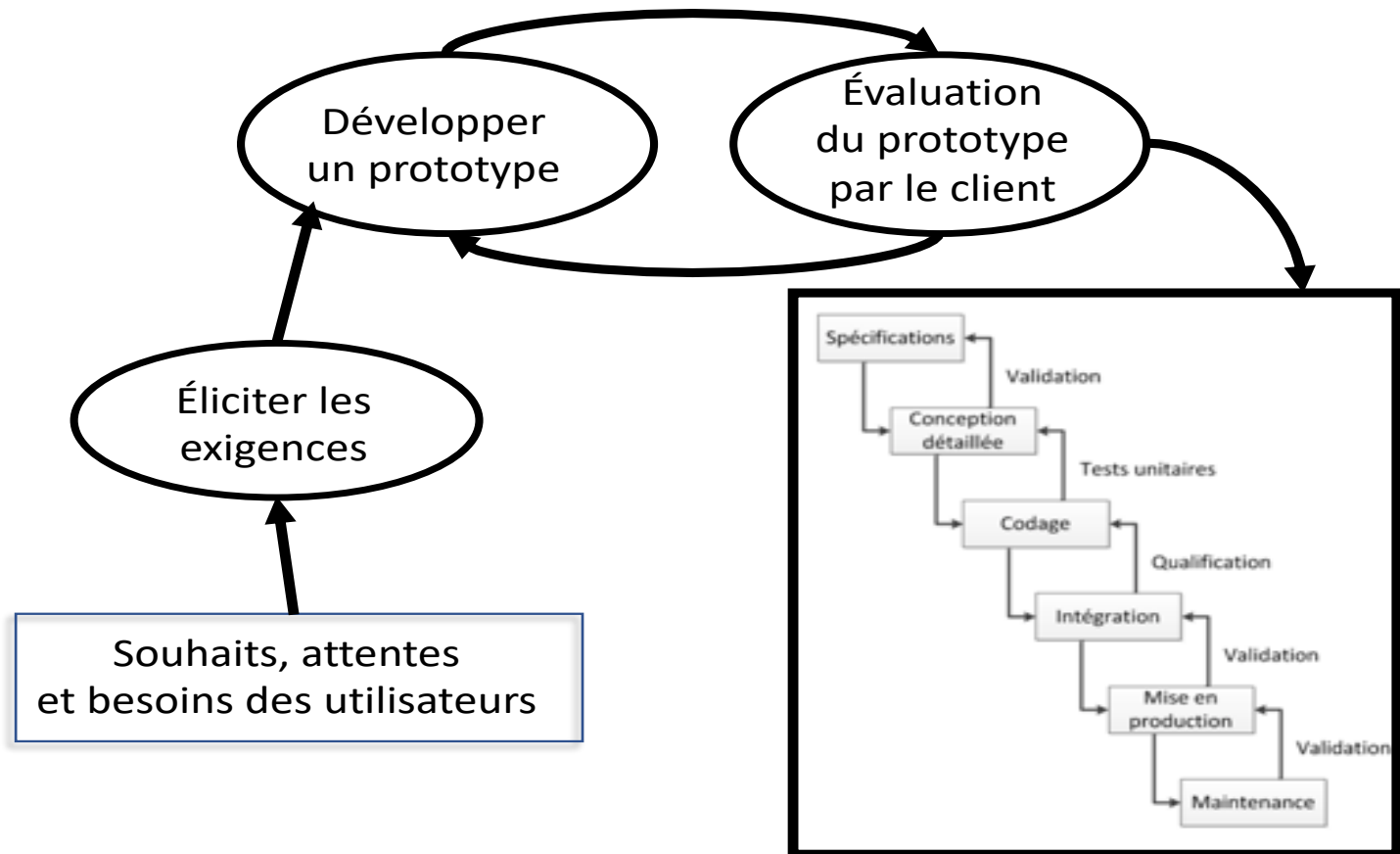
- En 1960 : Programmer;
- En 1970 : Construire un logiciel un peu comme un édifice (planifier ensuite programmer);
- La lenteur, le cout des cycles de vie classiques, les évolutions technologiques ainsi que la pression à aller toujours plus vite ont généré toutes sortes de propositions de cycles de vie.

Cascade - modèle de cycle de vie



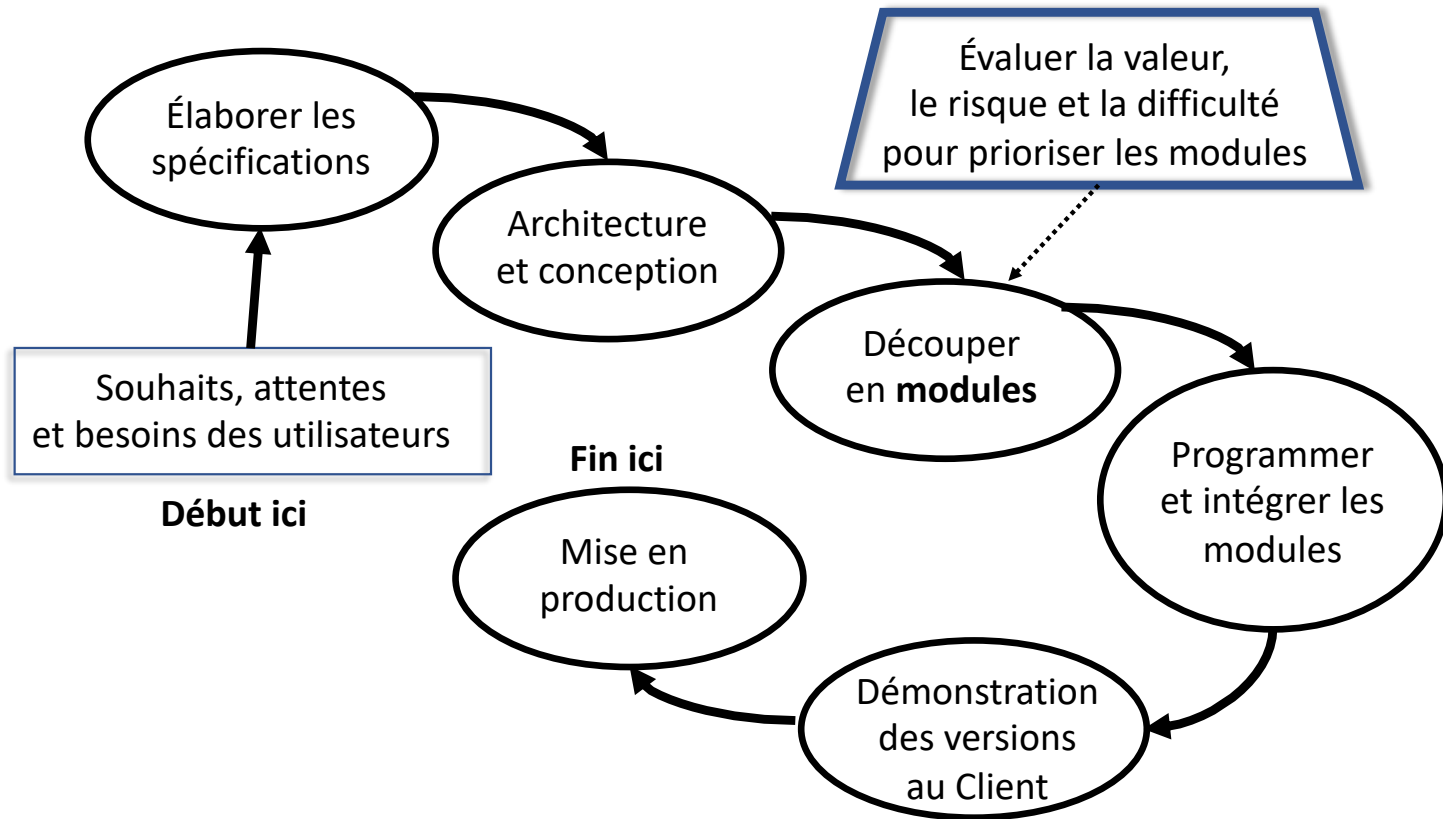
cascade

RAD - modèle de cycle de vie



Rapid Application Development

Incrémental - modèle de cycle de vie



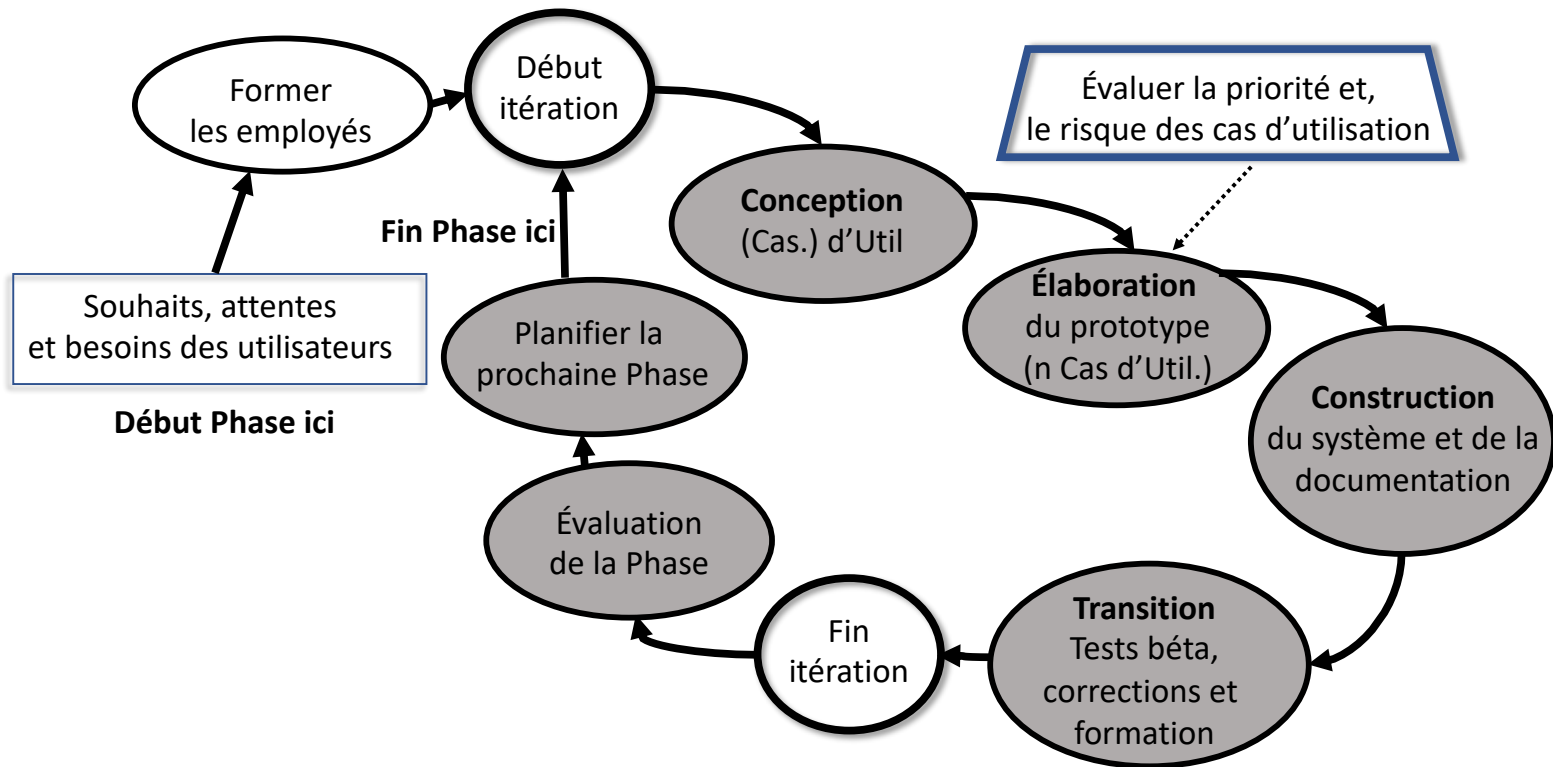
RUP - modèle de cycle de vie



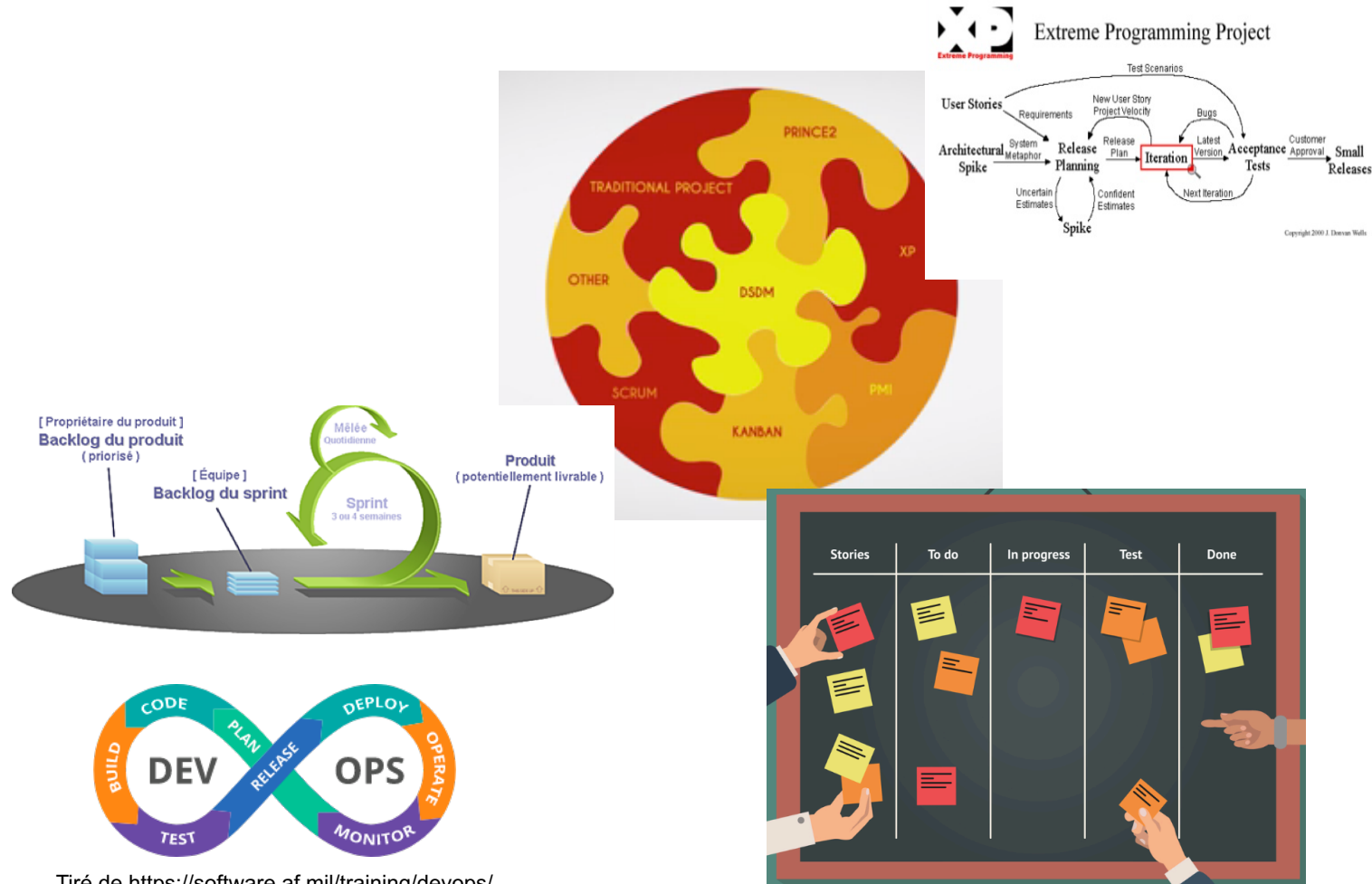
Tâches à effectuer
Sans assignation



Ces tâches doivent
être assignées



Agile - modèles de cycle de vie



Tiré de <https://software.af.mil/training/devops/>

Impact du choix de Cycle de vie sur la planification et la gestion de projet logiciel

- Chaque cycle de vie comporte des défis spécifiques à son utilisation
- Certains cycles de vie sont adaptés ou non selon le cas de figure:
 - Besoin de sureté très élevé (nucléaire, machines médicales, avionique);
 - Méconnaissance des exigences du client;
 - Projet à contrat avec pénalités.

Choix du cycle de vie et impact

- Le choix d'un cycle de vie a un grand impact sur sa manière de gérer un projet logiciel
- Pourquoi???
- Il influence directement la gestion du projet
- **Cycle de vie en cascade**
 - Requiert une planification détaillée dès le départ, avec des étapes clairement définies.
 - Les changements en cours de projet peuvent être difficiles à intégrer, ce qui signifie que la planification doit être extrêmement précise.
- **Cycle de vie agile :**
 - Ce modèle favorise une planification itérative et adaptative.
 - Projets répartis et mis en route en itérations (sprints)
 - Permettant des ajustements fréquents en fonction du feed-back du PO (ou utilisateurs) et des évolutions du marché.

Choix du cycle de vie et son impact

Gestion des Changements :

- **Cycle de vie en cascade**
 - Changements sont généralement coûteux et compliqués
- **Cycle de vie agile**
 - Intégration des changements tout au long du projet.
 - Feedback tôt du PO à chaque sprint
 - Réaction des équipes rapidement aux nouvelles informations ou aux modifications des exigences

Choix du cycle de vie et son impact

Communication et Collaboration

- **Cycle de vie en cascade**
 - Pas d'implication /communication quotidienne du PO
 - La communication souvent formelle et se fait principalement lors de revues de phase spécifiques.
 - Interactions entre les différentes parties prenantes limitées pendant les phases de développement.
- **Cycle de vie agile :**
 - Favorise une communication continue et une collaboration étroite entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.
 - Les réunions régulières et les démonstrations de produit favorisent une collaboration constante entre les parties prenantes

Choix du cycle de vie et son impact

Livraison et Déploiement :

- **Cycle de vie en cascade**
 - Produit final généralement livré en une seule fois à la fin du projet.
 - Ce qui peut entraîner une longue période sans retour utilisateur avant la livraison finale.
- **Cycle de vie agile :**
 - Livraisons incrémentales et continues,
 - Obtention des retours à chaque sprint et amélioration du produit avant la version finale.